Universidad Alberto Hurtado
Facultad de Ingeniería

# ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

**Hito 2: Especificación de Requisitos según el estándar IEEE 830**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | **PEH Toolkit:** Plataforma de Asistencia, Registro y Diagnóstico Booleano para el Protocolo de Explicabilidad Humana. |
| **Cliente / Organización:** | Fabrizzio Fatoruzzo (Investigador en Filosofía de la Tecnología, UAH). |
| **Integrantes del equipo:** | Vicente Álvarez, Katalina Cossio, Marving Ponce y Renzo Rodríguez. |
| **Fecha de entrega:** | 5 de noviembre de 2026 (versión 2.0). Versión 2.1: 10 de noviembre de 2026. |
| **Docente:** | Prof. Cristian Olivares-Rodríguez. |
| **Estándar:** | IEEE Std 830-1998, según la plantilla entregada por el curso. |

| **Versión** | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| **1.0** | 03-11-2026 | Primera versión de la ERS: RF-01 a RF-07, RNF-01 a RNF-05, caso de uso CU-01, matriz de trazabilidad y carta Gantt en tabla. |
| **2.0** | 05-11-2026 | Plantilla del curso y retroalimentación docente; carta Gantt gráfica; validación con usuarios; RF con MoSCoW; RNF verificables; casos de uso, historias de usuario, modelo de datos y prototipo; matriz con horas (sección 4.3.3). |
| **2.1** | 10-11-2026 | Aprobación del cliente; RNF-05 confirmado: licencia MIT con atribución al autor del protocolo. |

## Índice

**1 Introducción** **2**
1.1 Propósito . . . 2
1.2 Ámbito del Sistema . . . 2
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas . . . 2
1.4 Referencias . . . 3
1.5 Visión General del Documento . . . 3

**2 Descripción General** **4**
2.1 Perspectiva del Producto . . . 4
2.2 Funciones del Producto . . . 4
2.3 Características de los Usuarios . . . 5
2.4 Restricciones . . . 5
2.5 Suposiciones y Dependencias . . . 5
2.6 Requisitos Futuros . . . 5

**3 Requisitos Específicos** **6**
3.1 Requisitos Funcionales . . . 6
3.2 Requisitos No Funcionales . . . 10
3.3 Otros Requisitos . . . 12

**4 Anexos** **14**
4.1 Matriz de Trazabilidad . . . 14
4.2 Carta Gantt . . . 15
4.3 Evidencia del Levantamiento y Validación . . . 16

**Aprobación** **20**

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Este documento especifica los requisitos del Producto Mínimo Viable (MVP) **PEH Toolkit**, siguiendo la práctica recomendada IEEE Std 830-1998 [1] y la plantilla del curso [2]. Define qué debe hacer el sistema (requisitos funcionales), con qué calidad (requisitos no funcionales) y bajo qué reglas, de modo que el equipo pueda construirlo, el cliente validarlo y el equipo docente evaluarlo.

Está dirigido al cliente, Fabrizzio Fatoruzzo; al equipo de desarrollo, y al equipo docente de Ingeniería de Software. La versión 2.0 incorpora la retroalimentación del docente sobre el Hito 2 (uso de la plantilla y carta Gantt gráfica) y los resultados del levantamiento con usuarios realizado en noviembre de 2026 (sección 4.3). La versión 2.1 agrega la confirmación del cliente sobre la licencia del código (RNF-05).

## 1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se denominará **PEH Toolkit** (*Protocolo de Explicabilidad Humana*). Es una aplicación web que asiste a docentes y entrevistadores técnicos durante una defensa oral o entrevista: sugiere preguntas de fricción cognitiva (metodología Lipman), permite registrar en tiempo real si la persona evaluada cumple cada uno de los cuatro criterios normativos (C1 a C4), calcula el veredicto de forma determinista con la regla $PEH = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$, informa qué criterio causó un rechazo y guarda y exporta las sesiones.

**El sistema no hará**, en esta fase, lo siguiente [3]:

- Usar modelos de lenguaje (LLM) u otros algoritmos de IA para calificar o juzgar respuestas.
- Detectar plagio o texto generado por IA (por ejemplo, Turnitin o clasificadores de entropía).
- Gestionar cuentas multiusuario, roles institucionales complejos o recuperación de contraseñas.
- Integrarse con plataformas LMS (Canvas, U-Campus, Moodle).
- Calcular el «Índice de Dependencia» de IA (Fase 2 de investigación).
- Grabar audio, procesar video o recolectar datos biométricos.

**Beneficios esperados:** reducir la improvisación del evaluador, hacer trazable cada veredicto, acortar el registro de la sesión y mantener la decisión en manos de una persona (principio *Human-in-the-Loop*, HITL).

**Objetivos.** El objetivo general, aprobado en el Acta de Constitución [3], es diseñar y desarrollar un MVP de software ligero que asista a evaluadores en la aplicación presencial del PEH, con registro ágil y cálculo booleano, garantizando la trazabilidad del veredicto y el diagnóstico del criterio fallido sin delegar el juicio en algoritmos de IA. Los objetivos específicos, usados en la matriz de trazabilidad (sección 4.1), son:

| **Objetivo** | Descripción |
|---|---|
| **OE1** | Sistematizar un banco de preguntas de fricción cognitiva (Lipman: proceso, contrafactuales, justificación y clarificación semántica) para tres contextos: aula escolar, cátedra universitaria y entrevista técnica de RRHH. |
| **OE2** | Implementar una interfaz ágil, responsiva y de baja carga cognitiva para operar en vivo durante defensas de 10 a 15 minutos mediante controles binarios. |
| **OE3** | Implementar un motor de cálculo determinista que aplique la regla conjuntiva, identifique el criterio fallido y persista y exporte los registros (JSON y CSV). |
| **OE4** | Validar el prototipo con casos de prueba y sesiones simuladas junto al cliente, verificando el cumplimiento del paradigma HITL. |

## 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| **Término** | Definición |
|---|---|
| **PEH** | Protocolo de Explicabilidad Humana: marco normativo del cliente para verificar, mediante una defensa oral, que una persona comprende y puede explicar el trabajo que presenta. |
| **C1, C2, C3, C4** | Criterios normativos del PEH: Apropiación del Lenguaje (C1), Reconstrucción Lógica (C2), Adecuación Disciplinar (C3) y Responsabilidad Agéntica (C4). Cada uno se registra como 1 (cumple) o 0 (no cumple). |
| **Veredicto PEH** | Resultado booleano de la sesión: $PEH = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$. Vale 1 solo si los cuatro criterios valen 1. |
| **Sin evaluar** | Estado de un criterio que aún no tiene valor. No equivale a 0 (regla RN3). |

| Término | Definición |
|---|---|
| **HITL** | *Human-in-the-Loop*: el ser humano mantiene el control de las decisiones críticas; el software solo registra y calcula. |
| **Fricción cognitiva** | Preguntas que obligan a la persona evaluada a explicar con sus palabras, reconstruir su razonamiento y justificar decisiones, basadas en la metodología de Matthew Lipman [6]. |
| **Sesión** | Una evaluación de una persona por un evaluador: contexto, código del evaluado, marcas C1–C4, veredicto, fecha y hora. |
| **Código del evaluado** | Identificador alfanumérico elegido por el evaluador (por ejemplo, «A7K2»). No contiene nombre, RUT ni datos de contacto. |
| **Micro-guía** | Texto breve que muestra las condiciones de admisión y rechazo de un criterio. |
| **Banco de preguntas** | Conjunto de plantillas de preguntas Lipman clasificadas por contexto y tipo. |
| **MVP** | *Minimum Viable Product*, producto mínimo viable. |
| **ERS** | Especificación de Requisitos de Software (en inglés, SRS). |
| **RF, RNF, RN** | Requisito funcional, requisito no funcional y regla de negocio. |
| **RU, RS** | Requisito de usuario (lo que necesita la persona) y requisito de sistema (lo que hará el software). |
| **CU, HU** | Caso de uso e historia de usuario. |
| **MoSCoW** | Técnica de priorización: *Must* (imprescindible), *Should* (importante), *Could* (deseable) y *Won't* (no en esta versión). |
| **JSON, CSV** | Formatos estándar de intercambio de datos; CSV se abre en planillas como Excel o Google Sheets. |
| **LMS** | *Learning Management System*, plataforma institucional de cursos (Canvas, Moodle, U-Campus). |

### 1.4. Referencias


[1] IEEE Computer Society. *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE, 1998.

[2] Curso Ingeniería de Software, UAH. Plantilla «Especificación de Requisitos según el estándar IEEE 830», 2026.

[3] Equipo PEH Toolkit. *Acta de Constitución del Proyecto*, Hito 1, 25 de septiembre de 2026, firmada por el cliente.

[4] Equipo PEH Toolkit. *Informe metodológico*, Hito 1, 2026.

[5] F. Fatoruzzo. *Protocolo de Explicabilidad Humana (PEH)*: criterios C1–C4 y regla conjuntiva. Documento del cliente, 2026.

[6] M. Lipman. *Thinking in Education*, 2.ª ed. Cambridge University Press, 2003.

[7] República de Chile. Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, 1999.

[8] República de Chile. Ley N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Publicada el 13-12-2024; entra en vigencia el 01-12-2026.

[9] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, 2018.

[10] Universidad de Chile, Departamento de Pregrado. «81 % de estudiantes de primer año de la U. de Chile usa IA» (Encuesta Única de Admisión 2025), 5 de mayo de 2025. uchile.cl/noticias/227747.

[11] J. Freeman. *Student Generative AI Survey 2025*. HEPI Policy Note 61, Higher Education Policy Institute y Kortext, febrero de 2025.

[12] D. Weber-Wulff *et al.* «Testing of detection tools for AI-generated text». *International Journal for Educational Integrity*, 19, 26, 2023. doi:10.1007/s40979-023-00146-z.

[13] W. Liang, M. Yuksekgonul, Y. Mao, E. Wu y J. Zou. «GPT detectors are biased against non-native English writers». *Patterns*, 4(7), 100779, 2023.

[14] H. Bastani *et al.* «Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics». *PNAS*, 122(26), e2422633122, 2025.

[15] Equipo PEH Toolkit. Formulario «Evaluación oral y herramientas de apoyo» (Google Forms) y planilla de respuestas, noviembre de 2026.


### 1.5. Visión General del Documento

La sección 2 describe el producto en términos generales: su relación con el entorno, sus funciones, los usuarios, las restricciones, las suposiciones y los requisitos futuros. La sección 3 detalla los requisitos específicos: funcionales (con casos de uso e historias de usuario), no funcionales (rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema) y otros requisitos (reglas de negocio, interfaces externas y modelo de datos). La sección 4 contiene los anexos: matriz

de trazabilidad, carta Gantt y la evidencia del levantamiento y de la validación con usuarios.

## 2. Descripción General

### 2.1. Perspectiva del Producto

PEH Toolkit es un sistema independiente: no reemplaza un software existente ni forma parte de un sistema mayor en esta fase. Introduce una herramienta digital donde hoy existe solo la improvisación del evaluador, una rúbrica en papel o su experiencia. Se ejecuta en el navegador del dispositivo del evaluador, guarda los datos en ese mismo dispositivo y funciona sin conexión una vez cargado. La única salida hacia otros sistemas son los archivos JSON y CSV que el evaluador decide exportar (figura 1).

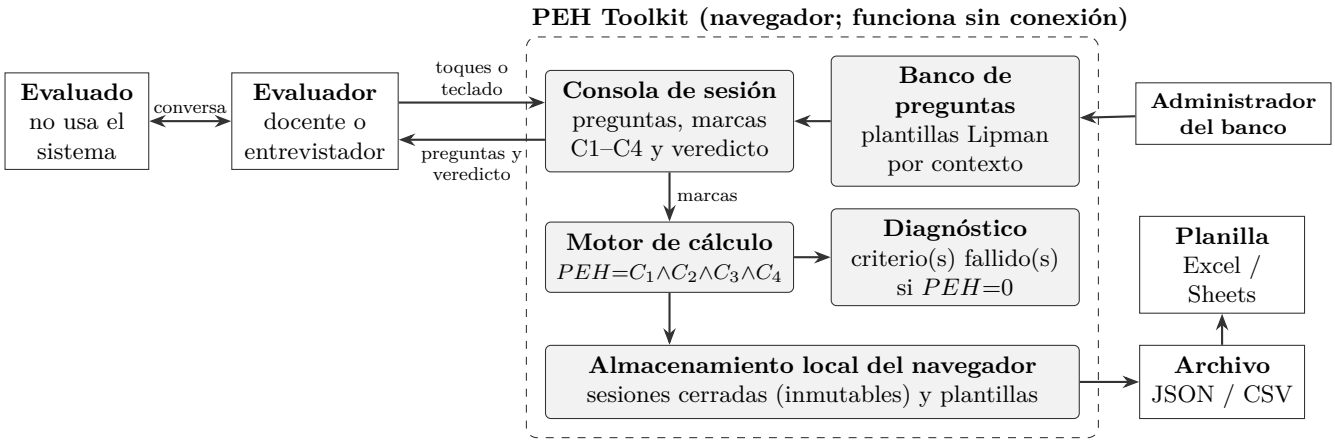



**Figura 1.** Diagrama de bloques del sistema y su entorno.

### 2.2. Funciones del Producto

Las funciones principales, agrupadas según el momento de la evaluación, son:

- **Preparar:** crear una sesión eligiendo el contexto (aula escolar, cátedra universitaria o entrevista técnica de RRHH) e ingresando el código del evaluado.
- **Conversar:** mostrar preguntas de fricción cognitiva del contexto y permitir editarlas o agregar otras en el momento.
- **Registrar:** marcar cada criterio C1–C4 con 1 o 0 en un toque, corregir antes del cierre y consultar la micro-guía de cada criterio.
- **Decidir:** calcular el veredicto con la regla conjuntiva e indicar el o los criterios que fallaron.
- **Respaldar:** cerrar la sesión como registro inmutable, consultar el historial y exportar a JSON o CSV.
- **Administrar:** mantener el banco de preguntas por contexto y tipo Lipman.

### 2.3. Características de los Usuarios

| Usuario | Nivel educacional | Experiencia en la disciplina | Experiencia técnica | Uso del sistema |
|---|---|---|---|---|
| **Docente evaluador (colegio o universidad)** | Título profesional o posgrado | Domina la materia que evalúa (necesario para C3) | Básica: celular, planillas y plataformas institucionales | Operador principal: usa todas las funciones de sesión. |
| **Entrevistador técnico de RRHH** | Profesional técnico o universitario | Domina el perfil técnico del cargo | Básica a media | Igual que el docente, en el contexto de RRHH. |
| **Administrador del banco (cliente o equipo)** | Profesional o posgrado | Conoce el PEH y la metodología Lipman | Media | Crea y mantiene las plantillas de preguntas. |
| **Evaluado (estudiante o postulante)** | Escolar, universitario o profesional | No aplica | No requiere | No usa el sistema; recibe el veredicto y el diagnóstico. |

El formulario aplicado en noviembre (sección 4.3.2) confirma este perfil: la persona que respondió marcó el rol «Docente universitario», realiza más de 30 evaluaciones orales al mes y usaría la herramienta en su celular.

### 2.4. Restricciones

- **HITL no negociable:** el software no puede usar modelos matemáticos, probabilísticos ni de IA para juzgar respuestas. Toda valoración la ingresa el evaluador.
- **Regla conjuntiva estricta:** un solo criterio en 0 reprueba la sesión completa; no hay promedios ni puntajes parciales.
- **Un evaluador por sesión** en el MVP.
- **Tiempo de operación:** la defensa dura entre 10 y 15 minutos y el registro no debe interrumpir el contacto visual con el evaluado; la interfaz debe ser minimalista.
- **Datos personales:** durante el desarrollo y las pruebas solo se usarán datos ficticios; el evaluado se identifica con un código alfanumérico. El diseño debe ser compatible con la Ley 19.628 y con la Ley 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 [7, 8].
- **Sin conexión y almacenamiento local:** el sistema debe operar sin internet y sin servidores de terceros (requisito del usuario, P10).
- **Código abierto:** el código fuente se publicará con licencia MIT, citando a Fabrizzio Fatoruzzo como autor del marco teórico y del protocolo original (P10; confirmado por el cliente).
- **Plazo académico:** el MVP debe estar desplegado y aceptado por el cliente en el Hito 3 (semana 15, 1 al 3 de diciembre de 2026), con un equipo de cuatro personas.

### 2.5. Suposiciones y Dependencias

- El evaluador posee la competencia disciplinar mínima para juzgar la validez conceptual de las respuestas (criterio C3).
- Las evaluaciones son presenciales o por videollamada síncrona, con contacto directo entre evaluador y evaluado.
- El cliente entrega o valida el texto de las micro-guías de C1–C4 y el banco inicial de preguntas por contexto. Si cambia la definición de un criterio, el cambio pasa por control de cambios (sección 4.3.3).
- El dispositivo tiene un navegador moderno con almacenamiento local habilitado. Si el usuario borra los datos del navegador, se pierden las sesiones no exportadas; el sistema debe advertirlo.

### 2.6. Requisitos Futuros

Una vez validado el MVP, se analizará:

- El **Índice de Dependencia de IA** y otras métricas predictivas (Fase 2 de investigación).
- **Varios evaluadores por sesión**, por ejemplo, que C3 lo audite un perfil técnico distinto.
- **Vincular las preguntas usadas a la sesión**, para saber qué se preguntó en cada evaluación.
- La **integración con plataformas LMS** institucionales (Canvas, U-Campus, Moodle).

- **Cuentas de usuario y sincronización cifrada** entre dispositivos.

## 3. Requisitos Específicos

Los requisitos funcionales se redactan como «El sistema permitirá + acción» y los no funcionales como «El sistema debe + condición medible». La prioridad usa MoSCoW. La columna *Origen* indica de dónde viene cada requisito: el Acta [3], la versión 1.0 de esta ERS o una pregunta del formulario a usuarios (P1 a P10, sección 4.3.2).

### 3.1. Requisitos Funcionales

#### 3.1.1. Listado de requisitos funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Origen |
|---|---|---|---|
| **RF-01** | El sistema permitirá crear una sesión de evaluación seleccionando el contexto (aula escolar, cátedra universitaria o entrevista técnica de RRHH) e ingresando el código alfanumérico del evaluado. | Must | Acta (alcance); v1.0 RF-01 |
| **RF-02** | El sistema permitirá consultar preguntas de fricción cognitiva (Lipman: proceso, contrafactuales, justificación y clarificación semántica) precargadas según el contexto de la sesión. | Must | Acta OE1; v1.0 RF-02 |
| **RF-03** | El sistema permitirá editar el texto de una pregunta sugerida o agregar una pregunta nueva durante la sesión, sin perder las marcas registradas. | Should | Acta (edición en vivo); P8. *Nuevo* |
| **RF-04** | El sistema permitirá registrar para cada criterio (C1, C2, C3 y C4) un valor booleano, 1 (cumple) o 0 (no cumple), con un solo toque o una tecla. | Must | Acta OE2; v1.0 RF-03; P6 |
| **RF-05** | El sistema permitirá corregir una marca mientras la sesión esté abierta y mantener como «sin evaluar» los criterios aún no marcados. | Must | P7; RN3. *Nuevo* |
| **RF-06** | El sistema permitirá ver una micro-guía con las condiciones de admisión y rechazo de cada criterio. | Should | Acta (riesgo de ambigüedad); v1.0 RF-06 |
| **RF-07** | El sistema permitirá calcular automáticamente el veredicto con la regla conjuntiva $PEH = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$ al cerrar una sesión cuyos cuatro criterios tengan valor. | Must | Acta OE3; v1.0 RF-04 |
| **RF-08** | El sistema permitirá identificar y mostrar en pantalla el criterio o los criterios que causaron un veredicto 0. | Must | Acta OE3 y criterios de éxito; v1.0 RF-05 |
| **RF-09** | El sistema permitirá cerrar la sesión y guardarla en el dispositivo con fecha, hora, marcas, veredicto y criterios fallidos, sin posibilidad de edición posterior. | Must | v1.0 CU-01 y RN3 |
| **RF-10** | El sistema permitirá consultar el historial de sesiones cerradas y filtrarlo por fecha, contexto o código del evaluado. | Should | Acta (CRUD local); P6. *Nuevo* |
| **RF-11** | El sistema permitirá exportar una o varias sesiones a archivos JSON y CSV que se abran en planillas como Excel o Google Sheets. | Must | Acta OE3; v1.0 RF-07; P6 |
| **RF-12** | El sistema permitirá pausar una sesión abierta y retomarla después sin perder las marcas. | Could | Opción de P6 (sin votos). *Nuevo* |
| **RF-13** | El sistema permitirá al administrador del banco crear, editar, desactivar e importar plantillas de preguntas por contexto y tipo Lipman. | Could | Acta (banco interactivo). *Nuevo* |

Resumen de prioridades: 8 requisitos *Must*, 3 *Should* y 2 *Could*. Si el plazo del Hito 3 se ajusta, los *Could* (RF-12 y RF-13) son los primeros en postergarse; en el MVP el banco se carga desde un archivo JSON (RNF-09).

#### 3.1.2. Casos de uso

La figura 2 muestra los actores y los doce casos de uso del sistema. El *Evaluador* generaliza al docente y al entrevistador de RRHH. «include» indica un caso que siempre ocurre dentro de otro y «extend», uno que ocurre solo bajo una condición.

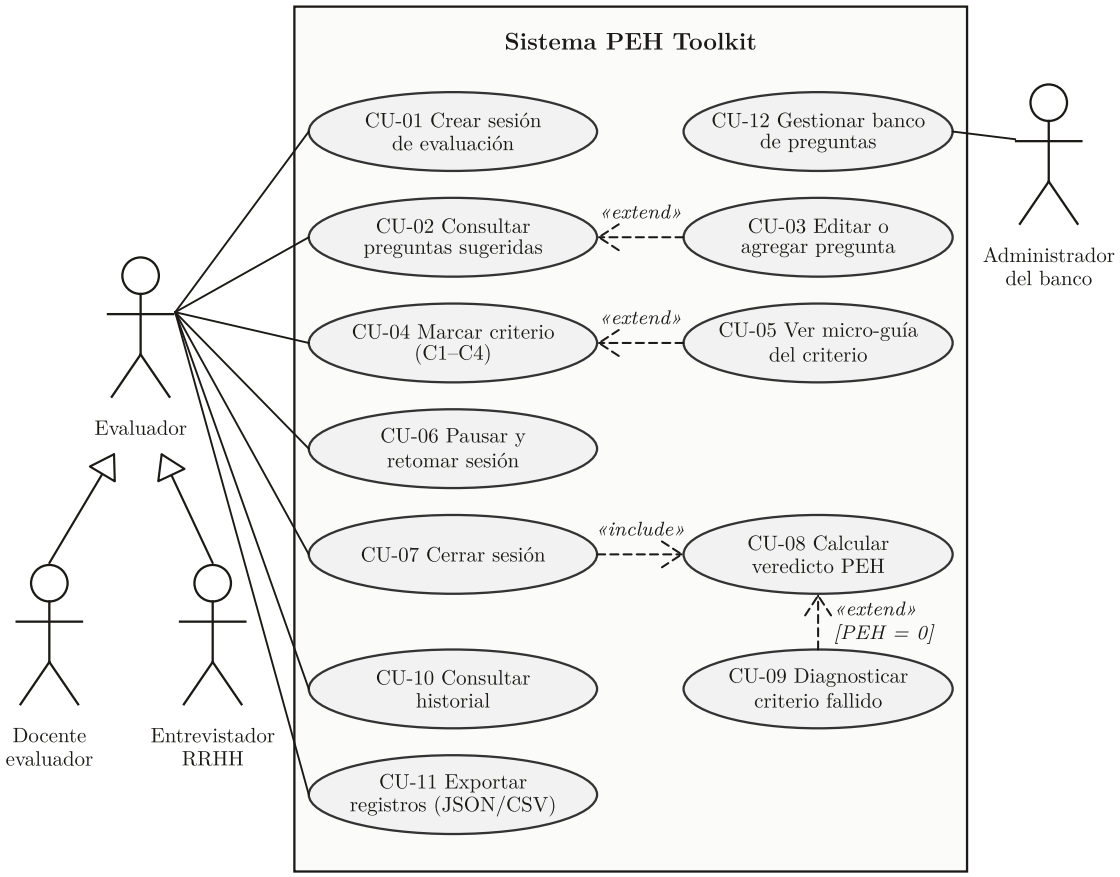



**Figura 2.** Diagrama de casos de uso de PEH Toolkit.

| **Caso de uso** | Actor | Descripción | Requisito |
|---|---|---|---|
| **CU-01 Crear sesión de evaluación** | Evaluador | Elige el contexto e ingresa el código del evaluado. | RF-01 |
| **CU-02 Consultar preguntas sugeridas** | Evaluador | Ve las preguntas Lipman del contexto y pasa a la siguiente. | RF-02 |
| **CU-03 Editar o agregar pregunta** | Evaluador | «extend» de CU-02: ajusta o crea una pregunta para la sesión. | RF-03 |
| **CU-04 Marcar criterio (C1–C4)** | Evaluador | Registra 1 o 0 en cada criterio y puede corregir. | RF-04, RF-05 |
| **CU-05 Ver micro-guía del criterio** | Evaluador | «extend» de CU-04: consulta las condiciones del criterio. | RF-06 |
| **CU-06 Pausar y retomar sesión** | Evaluador | Deja la sesión abierta y la retoma sin perder marcas. | RF-12 |
| **CU-07 Cerrar sesión** | Evaluador | Cierra la sesión; incluye CU-08 y guarda el registro. | RF-09 |
| **CU-08 Calcular veredicto PEH** | Sistema | Aplica la regla conjuntiva a las cuatro marcas. | RF-07 |
| **CU-09 Diagnosticar criterio fallido** | Sistema | «extend» de CU-08 cuando $PEH = 0$. | RF-08 |
| **CU-10 Consultar historial** | Evaluador | Lista y filtra las sesiones cerradas. | RF-10 |
| **CU-11 Exportar registros** | Evaluador | Descarga las sesiones en JSON o CSV. | RF-11 |
| **CU-12 Gestionar banco de preguntas** | Administrador | Crea, edita, desactiva e importa plantillas. | RF-13 |

A continuación se especifican los tres casos de uso de mayor riesgo para la operación en vivo.

| **CU-04** | **Marcar criterio (C1–C4)** |
|---|---|
| **Actor** | Evaluador (docente o entrevistador de RRHH). |
| **Precondición** | Existe una sesión abierta (CU-01). |
| **Flujo principal** | 1. El evaluador escucha la respuesta del evaluado.<br>2. Toca «1» o «0» en el criterio que corresponde, o usa su atajo de teclado.<br>3. El sistema guarda la marca de inmediato en el dispositivo y la muestra resaltada con color y texto.<br>4. Si los cuatro criterios tienen valor, el sistema habilita «Cerrar sesión». |
| **Flujos alternativos** | 2a. El evaluador quiere recordar la regla del criterio: abre la micro-guía (CU-05) y vuelve al paso 2.<br>2b. El evaluador se equivocó: toca el otro valor y el sistema reemplaza la marca (RF-05).<br>4a. Algún criterio sigue «sin evaluar»: el sistema indica cuál falta y mantiene deshabilitado el cierre (RN3). |
| **Postcondición** | La marca queda guardada localmente y puede modificarse mientras la sesión esté abierta. |
| **Requisitos** | RF-04, RF-05, RF-06; RNF-08, RNF-13, RNF-14; RN3. |

| **CU-07** | **Cerrar sesión** (incluye CU-08; CU-09 extiende a CU-08) |
|---|---|
| **Actor** | Evaluador. |
| **Precondición** | Sesión abierta con los cuatro criterios marcados (RN3). |
| **Flujo principal** | 1. El evaluador toca «Cerrar sesión».<br>2. El sistema pide confirmar y avisa que el registro no se podrá modificar.<br>3. El evaluador confirma.<br>4. El sistema calcula $PEH = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$ (CU-08).<br>5. El sistema muestra el veredicto en menos de 100 ms.<br>6. El sistema guarda la sesión con fecha, hora, marcas, veredicto y criterios fallidos, y la marca como cerrada. |
| **Flujos alternativos** | 1a. Falta algún criterio: el botón está deshabilitado y el sistema indica «Falta C$x$».<br>3a. El evaluador cancela: la sesión sigue abierta y editable.<br>5a. $PEH = 0$: el sistema resalta el o los criterios en 0 y muestra su micro-guía (CU-09).<br>6a. No hay espacio en el almacenamiento local: el sistema avisa, ofrece exportar y no descarta la sesión. |
| **Postcondición** | La sesión queda cerrada e inmutable, y aparece en el historial y en la exportación. |
| **Requisitos** | RF-07, RF-08, RF-09; RNF-01, RNF-07, RNF-12; RN1, RN3, RN4. |

| **CU-03** | **Editar o agregar pregunta** («extend» de CU-02) |
|---|---|
| **Actor** | Evaluador. |
| **Precondición** | Sesión abierta con una pregunta sugerida en pantalla (CU-02). |
| **Flujo principal** | 1. El evaluador toca «Editar» sobre la pregunta.<br>2. El sistema abre el texto para editar sin ocultar los criterios.<br>3. El evaluador modifica el texto y toca «Usar».<br>4. El sistema muestra la pregunta editada en lugar de la original. |
| **Flujos alternativos** | 1a. El evaluador toca «Agregar»: el sistema abre un campo vacío y, opcionalmente, permite elegir el tipo Lipman.<br>3a. El evaluador cancela: se mantiene la pregunta original. |
| **Postcondición** | La pregunta editada se usa solo en esa sesión: no modifica el banco base (RN7) ni las marcas registradas. |
| **Requisitos** | RF-03; RNF-13; RN7. |

La figura 3 resume el flujo completo de una sesión, incluido el estado «sin evaluar».

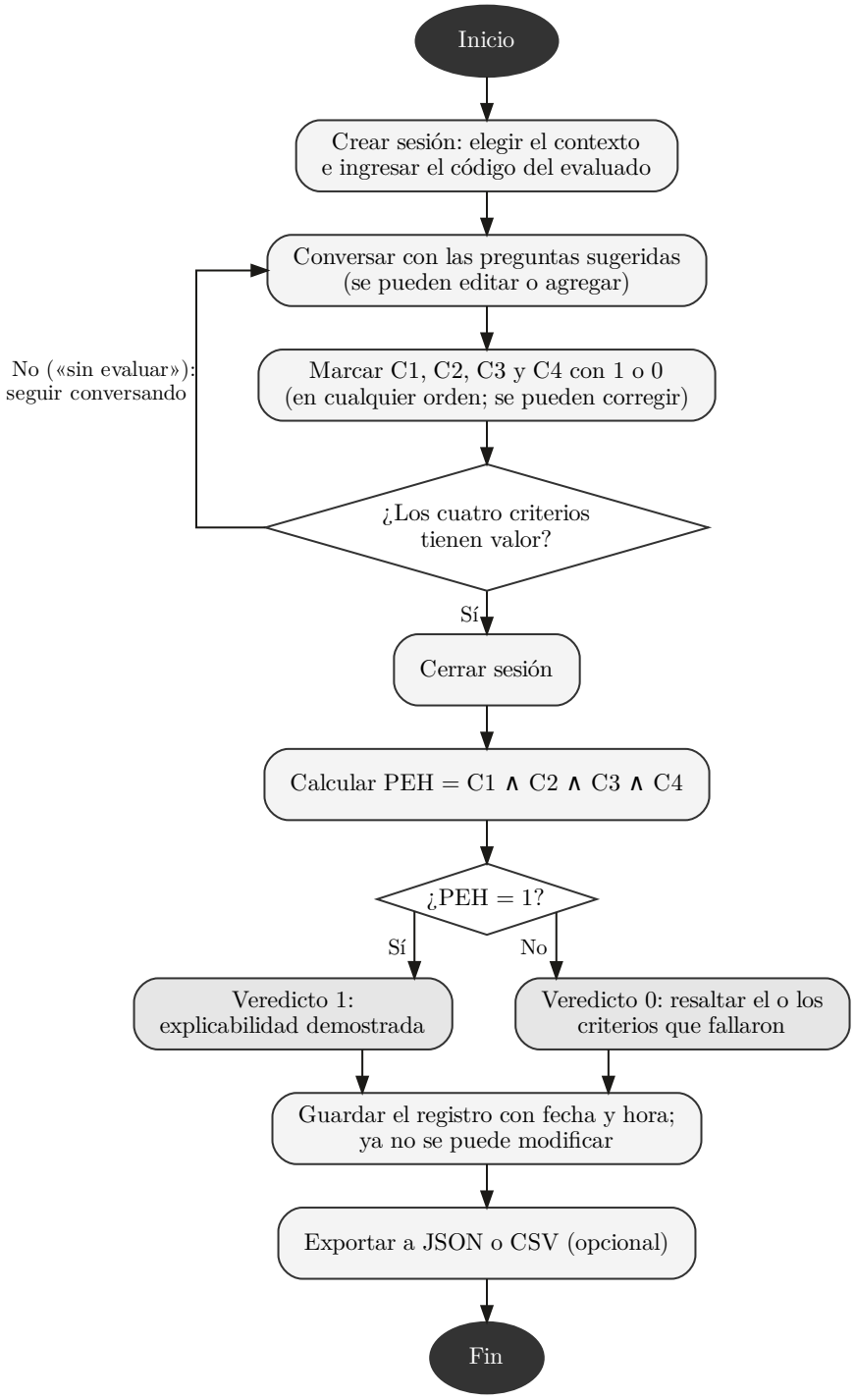



**Figura 3.** Flujo de una sesión de evaluación.

### 3.1.3. Historias de usuario

Las historias complementan los casos de uso desde la mirada del evaluador. Cada una cumple los criterios INVEST (independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y verificable) y tiene criterios de aceptación que se usarán

en las pruebas del Hito 3.

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Requisitos |
|---|---|---|---|
| **HU-01** | Como docente evaluador, quiero marcar cada criterio con un solo toque, para no perder el contacto visual con el estudiante. | (1) Con una sesión abierta, al tocar «1» o «0» la marca queda guardada y resaltada en menos de 100 ms. (2) Los cuatro criterios se marcan con cuatro toques en total. (3) Cada marca tiene un atajo de teclado. | RF-04, RNF-13, RNF-14 |
| **HU-02** | Como evaluador, quiero que un criterio no marcado quede «sin evaluar», para que el sistema no repruebe a alguien por un olvido mío. | (1) Un criterio sin marcar se muestra como «sin evaluar», nunca como 0. (2) Mientras falte un criterio, «Cerrar sesión» está deshabilitado y se indica cuál falta. | RF-05, RN3 |
| **HU-03** | Como evaluador, quiero editar o agregar una pregunta durante la conversación, para adaptarla a lo que responde la persona. | (1) Puedo editar la pregunta mostrada o agregar una nueva sin salir de la pantalla de sesión. (2) El cambio no altera el banco base. (3) Editar no borra ni cambia las marcas. | RF-03, RN7 |
| **HU-04** | Como evaluador, quiero ver qué criterio falló cuando el veredicto es 0, para explicarle el resultado a la persona. | (1) Con C3 = 0 y el resto en 1, el sistema muestra «Falló: C3» con su micro-guía. (2) Si fallan varios criterios, se listan todos. | RF-08, RF-06 |
| **HU-05** | Como evaluador, quiero exportar mis sesiones a CSV, para revisarlas en Excel y respaldar mi decisión ante una apelación. | (1) El CSV abre en Excel y Google Sheets con tildes correctas. (2) Tiene una fila por sesión con código, contexto, fecha, C1–C4, veredicto y criterios fallidos. (3) No incluye nombres ni RUT. | RF-11, RF-10, RNF-11 |
| **HU-06** | Como evaluador, quiero usar la herramienta en mi celular y sin internet, para evaluar en cualquier sala. | (1) En modo avión puedo crear, marcar y cerrar una sesión. (2) Al recargar la página no se pierde ninguna marca. (3) La pantalla de sesión se ve completa a 360 px de ancho, sin desplazamiento horizontal. | RNF-08, RNF-10 |

### 3.2. Requisitos No Funcionales

Cada requisito no funcional incluye una métrica o forma de verificación, para que pueda probarse en el Hito 3.

#### 3.2.1. Requisitos de rendimiento

| ID | Requisito | Métrica o verificación | Origen |
|---|---|---|---|
| **RNF-01** | El sistema debe mostrar el veredicto y el diagnóstico en menos de 100 ms desde que se confirma el cierre de la sesión. | 50 cierres medidos en un celular de gama media; el 95 % bajo 100 ms. | v1.0 RNF-02 |
| **RNF-02** | El sistema debe permitir registrar una sesión completa (crear, marcar C1–C4 y cerrar) con no más de 10 s de interacción, sin contar la conversación. | Prueba cronometrada con 5 usuarios. | Acta (criterios de éxito); P2 |
| **RNF-03** | El sistema debe almacenar al menos 500 sesiones y 300 plantillas sin degradar RNF-01 y abrir el historial en menos de 1 s. | Prueba de carga con datos ficticios. | P2 (más de 30 evaluaciones al mes) |

#### 3.2.2. Restricciones de diseño

| ID | Requisito | Métrica o verificación | Origen |
|---|---|---|---|
| **RNF-04** | El sistema no debe usar modelos de IA, servicios de terceros ni heurísticas automáticas para valorar respuestas; los valores de C1–C4 solo los ingresa el evaluador. | Revisión de código y dependencias; cero llamadas de red durante una sesión. | Acta (HITL); P10 |

| ID | Requisito | Métrica o verificación | Origen |
|---|---|---|---|
| **RNF-05** | Licencia MIT con atribución al autor del protocolo en el repositorio: el README del repositorio y una sección «Acerca de» de la aplicación deben citar a Fabrizzio Fatoruzzo como autor del marco teórico y del protocolo original. Las dependencias deben tener licencias compatibles. | Archivo LICENSE (MIT) en el repositorio y atribución visible en el README y en «Acerca de». | P10; confirmado por el cliente |
| **RNF-06** | El sistema debe construirse como aplicación web estática (HTML, CSS y JavaScript), instalable como aplicación web progresiva y sin complementos; para el Hito 3 se publicará en un servidor de archivos estáticos. | Funciona desde el servidor y, una vez cargado, sin conexión. | Acta (entorno local); P10 |

### 3.2.3. Atributos del sistema

| ID | Requisito | Métrica o verificación | Origen |
|---|---|---|---|
| *Fiabilidad* | | | |
| **RNF-07** | El motor de cálculo debe entregar el resultado correcto en las 16 combinaciones posibles de C1–C4 y siempre el mismo resultado ante las mismas entradas. | Pruebas unitarias: 16 de 16 casos correctos. | Acta (100 % determinista) |
| **RNF-08** | El sistema debe operar sin internet una vez cargado y conservar el 100 % de las marcas ante una recarga o un cierre accidental del navegador. | Prueba en modo avión y recarga forzada después de cada marca. | P10; HU-06 |
| *Mantenibilidad* | | | |
| **RNF-09** | El motor de cálculo, el banco de preguntas y la interfaz deben ser módulos separados, y el banco debe poder ampliarse editando un archivo JSON sin modificar código. | Agregar una plantilla nueva sin cambiar el código. | RF-13; RN7 |
| *Portabilidad* | | | |
| **RNF-10** | El sistema debe funcionar en celulares desde 360 px de ancho (prioridad), tablets y notebooks, en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari. | Matriz de pruebas por dispositivo y navegador; sin desplazamiento horizontal a 360 px. | P9; v1.0 RNF-04 |
| *Seguridad y privacidad* | | | |
| **RNF-11** | El sistema debe identificar al evaluado solo con un código alfanumérico (sin nombre, RUT ni contacto), guardar los datos solo en el dispositivo y no transmitirlos a terceros. | Revisión del modelo de datos y del tráfico de red. | v1.0 RNF-03; Leyes 19.628 y 21.719 |
| **RNF-12** | El sistema debe impedir modificar una sesión cerrada y registrar su fecha y hora de cierre. | Intento de edición de una sesión cerrada: rechazado. | RN4 |
| *Usabilidad y accesibilidad* | | | |
| **RNF-13** | El sistema debe permitir marcar cada criterio con un toque y los cuatro con un máximo de cuatro toques, con botones de al menos 44 × 44 px. | Prueba de usabilidad (T-10) con 5 evaluadores. | v1.0 RNF-01; P6 |
| **RNF-14** | El sistema debe poder usarse completo con teclado (atajos para C1–C4 y para cerrar), cumplir el contraste de WCAG 2.1 nivel AA y no indicar el estado de un criterio solo con color. | Prueba sin mouse y revisión de contraste [9]. | v1.0 RNF-05 |

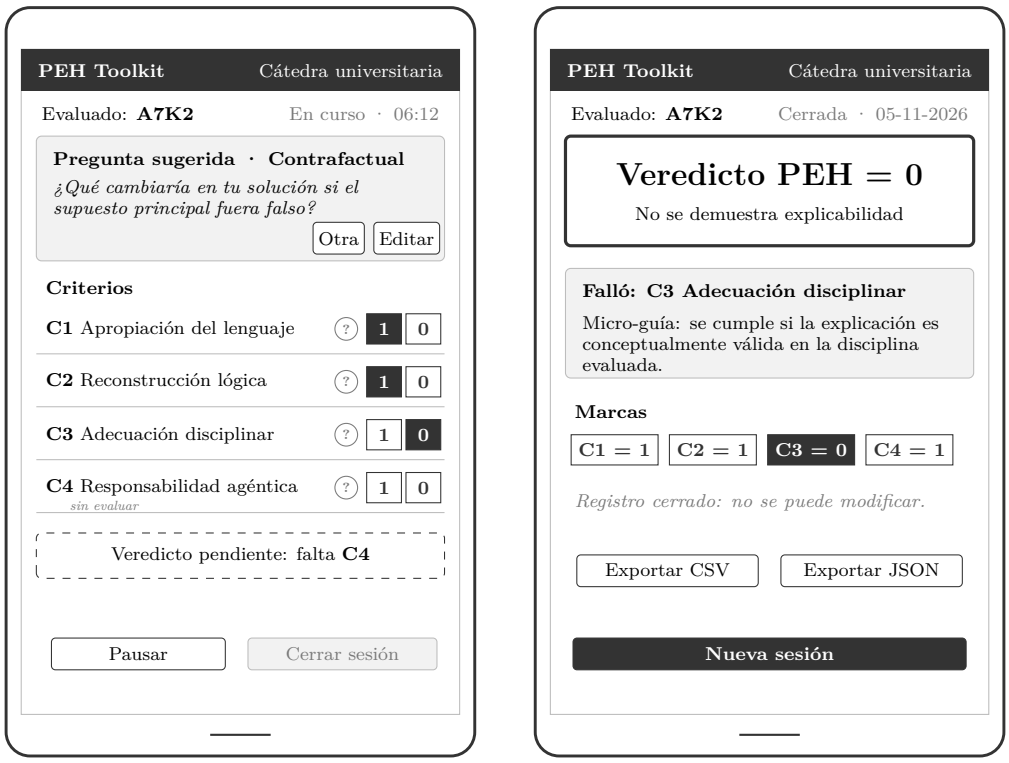
### 3.3. Otros Requisitos

#### 3.3.1. Reglas de negocio

| ID | Regla | Origen |
|---|---|---|
| **RN1** | **Regla conjuntiva estricta:** $PEH = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$. Un solo criterio en 0 produce veredicto 0. No hay promedios ni puntajes parciales. | PEH [5]; v1.0 RN1 |
| **RN2** | **Juicio humano:** los valores de C1–C4 los decide e ingresa solo el evaluador. Se prohíbe usar IA para calificar. | Acta (HITL); v1.0 RN2 |
| **RN3** | **Criterio sin evaluar:** un criterio sin marcar no equivale a 0; el veredicto no se calcula hasta que los cuatro tengan valor. | P7 (validada) |
| **RN4** | **Registro inmutable:** las marcas se pueden corregir solo mientras la sesión está abierta; una sesión cerrada no se modifica. | v1.0 RN3 |
| **RN5** | **Identificación mínima:** el evaluado se identifica solo con un código alfanumérico. | v1.0 RNF-03; Ley 21.719 |
| **RN6** | **Un evaluador por sesión** en el MVP. | Acta (supuestos) |
| **RN7** | **Las preguntas son apoyo:** no tienen puntaje, no influyen en el veredicto y sus ediciones durante una sesión no cambian el banco base. | Acta; P8 |

#### 3.3.2. Interfaces externas

- **Interfaz de usuario:** una sola pantalla de sesión, minimalista, con la pregunta sugerida arriba, los cuatro criterios con botones «1» y «0» al centro y el estado del veredicto abajo. La figura 4 muestra el prototipo de baja fidelidad en vista de celular. La aplicación incluye además una sección «Acerca de» con la atribución al autor del protocolo y la licencia (RNF-05).
- **Interfaces de hardware:** pantalla táctil, o teclado y mouse. No usa cámara, micrófono ni sensores (el Acta excluye audio, video y biometría).
- **Interfaces de software:** navegador web moderno y su almacenamiento local (IndexedDB). Exporta CSV en UTF-8 con BOM y separador punto y coma, para que Excel con configuración regional chilena lo abra directamente, y JSON con la misma estructura (tabla 1).
- **Interfaces de comunicación:** ninguna durante la operación. Solo se descarga la aplicación la primera vez.




(a) Sesión en curso (b) Sesión cerrada con veredicto 0

**Figura 4.** Prototipo de baja fidelidad de la pantalla de sesión (vista de celular de 360 px).

**Tabla 1.** Campos de exportación (una fila por sesión en CSV; un objeto por sesión en JSON).

| **Campo** | Descripción |
|---|---|
| **id_sesion** | Identificador único generado por el sistema. |
| **codigo_evaluado** | Código alfanumérico ingresado por el evaluador. |
| **contexto** | aula, cátedra o RRHH. |
| **fecha_inicio, fecha_cierre** | Fecha y hora en formato ISO 8601. |
| **c1, c2, c3, c4** | 1 o 0 (en una sesión cerrada nunca están vacíos). |
| **peh** | Veredicto: 1 o 0. |
| **criterios_fallidos** | Lista de criterios en 0, por ejemplo «C3». |

### 3.3.3. Modelo de datos

La figura 5 presenta el modelo entidad-relación del almacenamiento local. Una *sesión* pertenece a un evaluador y a un evaluado, y contiene como máximo cuatro *marcas*, una por criterio. Una marca con valor nulo representa «sin evaluar» (RN3). El resultado de la sesión se calcula y guarda solo al cerrar. Las plantillas de preguntas no se relacionan con la sesión en el MVP, por lo que el registro no guarda qué se preguntó (requisito futuro). El evaluado se guarda sin nombre, RUT ni contacto (RNF-11).

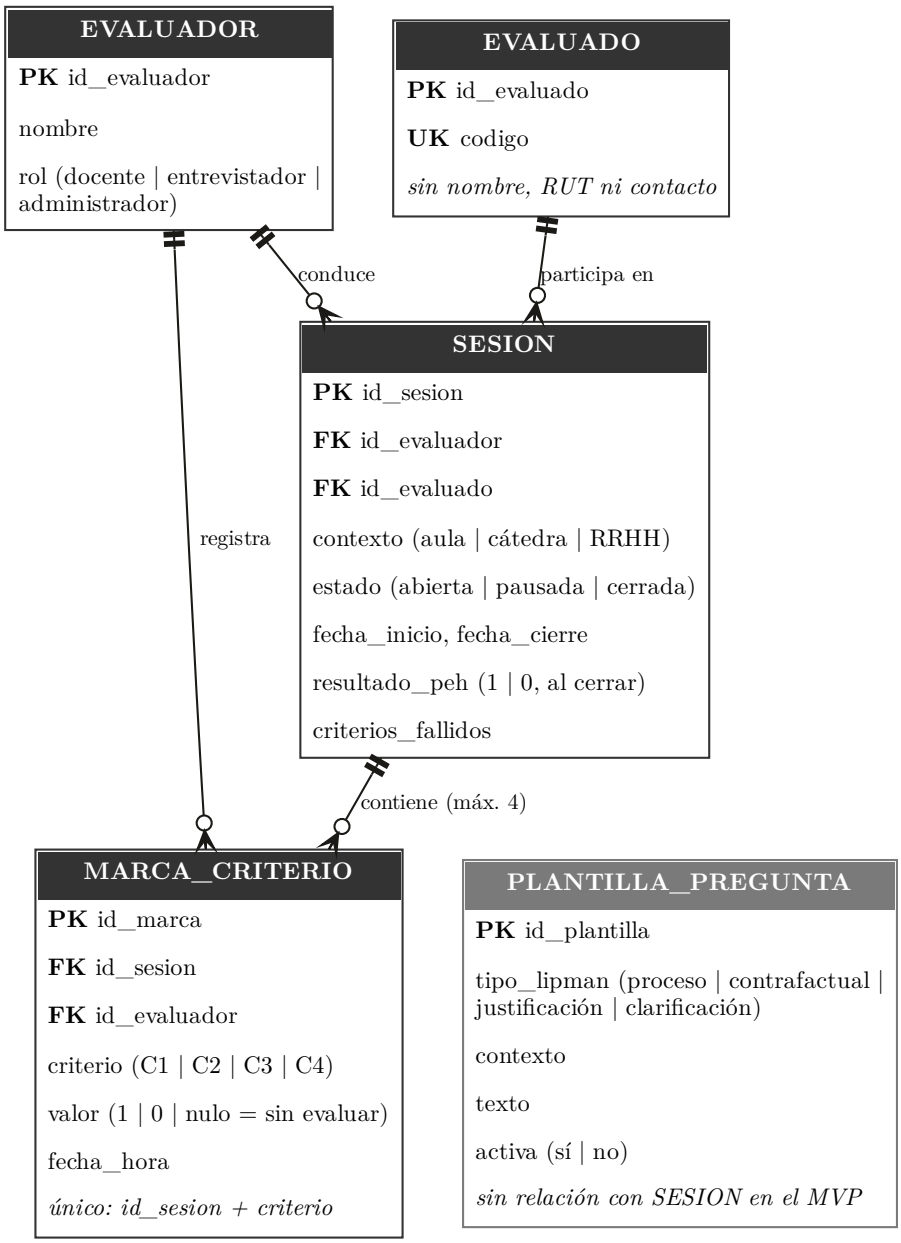



**Figura 5.** Modelo entidad-relación del almacenamiento local.

## 4. Anexos

### 4.1. Matriz de Trazabilidad

La matriz enlaza cada objetivo específico del Acta (OE) con los requisitos de usuario (RU), los requisitos de sistema que los satisfacen (RS), su prioridad, el esfuerzo estimado en horas y la semana planificada. Todos los RF y RNF de la sección 3 quedan trazados a al menos un RU. Las columnas *Real* y *Dif.* se completan al cerrar cada tarea, con Dif. = Real − Est.; un valor positivo indica que la tarea se subestimó.

| Obj. | Requisito de usuario (RU) | Requisito de sistema (RS) | Prioridad | Est. (h) | Semana | Real (h) | Dif. (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OE1** | RU-01: Tener preguntas listas para cada contexto. | RF-02 | Must | 6 | S6–S7 | | |
| | RU-02: Ajustar una pregunta durante la conversación. | RF-03 | Should | 5 | S11–S12 | | |
| | RU-03: Mantener y ampliar el banco de preguntas. | RF-13, RNF-09 | Could | 6 | S12–S13 | | |
| **OE2** | RU-04: Iniciar una evaluación en segundos. | RF-01, RNF-02 | Must | 4 | S7 | | |
| | RU-05: Marcar cada criterio sin dejar de mirar al evaluado. | RF-04, RNF-13, RNF-14 | Must | 6 | S7–S8 | | |
| | RU-06: Corregir una marca o dejarla pendiente. | RF-05, RN3 | Must | 3 | S8 | | |
| | RU-07: Recordar qué exige cada criterio. | RF-06 | Should | 3 | S8 | | |
| | RU-08: Interrumpir una evaluación y continuarla. | RF-12 | Could | 3 | S12 | | |
| **OE3** | RU-09: Obtener el veredicto sin calcularlo a mano. | RF-07, RNF-01, RNF-07 | Must | 4 | S7–S8 | | |
| | RU-10: Saber en qué criterio falló la persona. | RF-08 | Must | 3 | S8 | | |
| | RU-11: Guardar un respaldo que no se pueda alterar. | RF-09, RNF-12, RN4 | Must | 4 | S9 | | |
| | RU-12: Revisar evaluaciones anteriores. | RF-10, RNF-03 | Should | 5 | S9 | | |
| | RU-13: Llevar los resultados a Excel. | RF-11 | Must | 4 | S9 | | |
| | RU-14: Proteger la identidad del evaluado. | RNF-11, RN5 | Must | 2 | S9 | | |
| **OE4** | RU-15: Que la decisión sea siempre humana. | RNF-04, RN2 | Must | 4 | S10 | | |
| | RU-16: Usar la herramienta en el celular y sin internet. | RNF-06, RNF-08, RNF-10 | Must | 6 | S11–S12 | | |
| | RU-17: Usar una herramienta abierta y auditable. | RNF-05 | Should | 2 | S11 | | |
| **Total estimado** | | | | **70** | | | |

### 4.2. Carta Gantt

La figura 6 presenta el cronograma desde la semana 5 hasta la 15 del semestre. Cada barra es una tarea, las barras negras agrupan las fases, los rombos son los hitos de entrega y la línea discontinua marca la fecha de esta versión. Respecto de la versión 1.0 se mantienen las tareas T-01 a T-10 y sus semanas; se agrega la tarea T-12 con los ajustes que surgieron de la validación con usuarios (RF-03, RF-10, RF-12, RF-13 y los requisitos de uso en celular y sin conexión), y la tarea T-11 se reprograma a las semanas 14 y 15 para que coincida con el Hito 3 del curso.

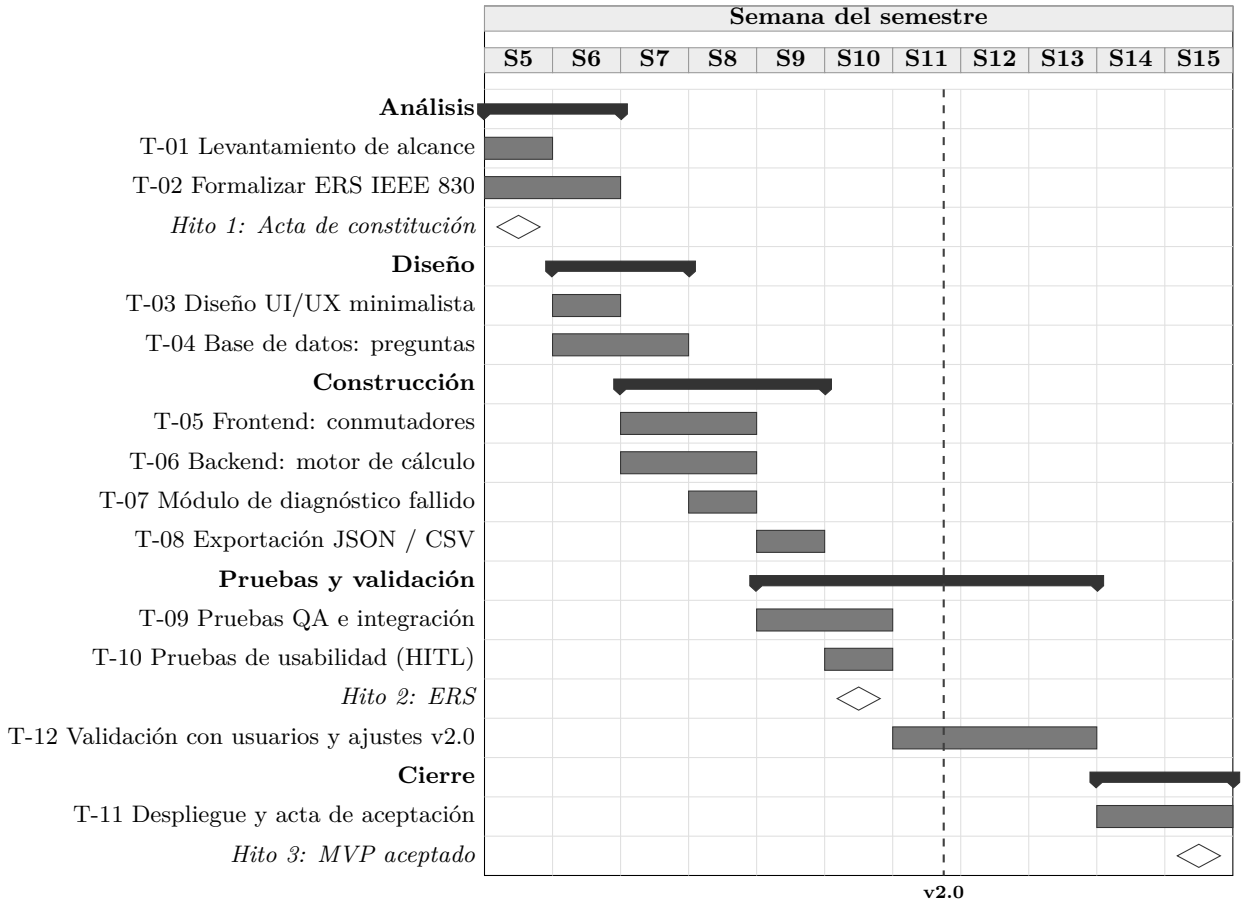



**Figura 6.** Carta Gantt del proyecto (semanas 5 a 15). La semana 11 comienza el 2 de noviembre y el Hito 3 se entrega entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026.

### 4.3. Evidencia del Levantamiento y Validación

#### 4.3.1. Fuentes de requisitos

| **Fuente** | Fecha | Técnica | Aporte principal |
|---|---|---|---|
| **Cliente: Fabrizzio Fatoruzzo** | Septiembre de 2026 | Reuniones y Acta de Constitución firmada [3] | Alcance, exclusiones, restricciones HITL, criterios de éxito e hitos. |
| **Protocolo PEH** | 2026 | Análisis documental [5] | Criterios C1–C4 y regla conjuntiva. |
| **ERS versión 1.0** | 03-11-2026 | Especificación del equipo | RF, RNF, reglas y planificación de base. |
| **Formulario a evaluadores** | 05-11-2026 | Encuesta en línea (Google Forms) [15] | Validación de prioridades, reglas y restricciones con un usuario real ($n = 1$). |
| **Estudios publicados** | 2023–2025 | Revisión de fuentes secundarias | Contexto del problema y riesgos de los detectores de IA (sección 4.3.4). |

#### 4.3.2. Formulario a evaluadores

**Método.** Se diseñó un formulario breve en Google Forms, «Evaluación oral y herramientas de apoyo», con diez preguntas (nueve cerradas y una abierta), anónimo y de unos tres minutos. Se difundió por WhatsApp entre docentes y entrevistadores cercanos al equipo a partir del 5 de noviembre de 2026. Las respuestas se guardan en la planilla «Respuestas – Formulario PEH Toolkit». Al cierre de esta versión se registró **una respuesta** (5-11-2026, 19:49); las capturas del resumen están en la sección 4.3.5.

| Pregunta | Respuesta | Implicancia en esta ERS |
|---|---|---|
| **P1. Rol** | Docente universitario. | Confirma el usuario principal (sección 2.3). |
| **P2. Evaluaciones al mes** | Más de 30. | Alta frecuencia de uso: respalda RNF-02 (registro en 10 s), RNF-03 (capacidad) y RF-10 (historial). |
| **P3. Cómo decide hoy** | Improvisa preguntas, usa una rúbrica o pauta y se guía por su experiencia. No usa detectores de IA. | Las preguntas sugeridas (RF-02) apoyan una práctica que ya existe; el producto no compite con detectores, que están fuera del alcance. |
| **P4. Le cuesta saber si la persona entiende o usó IA (1 a 5)** | 1 (muy en desacuerdo). | Esta persona no percibe el problema. Se reporta como limitación (ver abajo). |
| **P5. Tiene registro suficiente ante una apelación (1 a 5)** | 5 (muy de acuerdo). | Para esta persona el valor no está en la falta de registro, sino en la rapidez y en un registro estándar y exportable. |
| **P6. Funciones más útiles (máximo 3)** | Marcar cada criterio con un solo toque; historial de evaluaciones; exportar a Excel o CSV. | RF-04 y RNF-13 se mantienen *Must*; se agrega RF-10 (*Should*); RF-11 se confirma *Must*. RF-12 (pausar) queda *Could*. RF-08 sigue *Must* aunque no fue elegido, porque es un criterio de éxito del Acta. |
| **P7. Criterio sin evaluar** | «Sin evaluar»: no calcular el resultado hasta completarlo. | Se valida RN3 y se agregan RF-05 y HU-02. |
| **P8. Durante la evaluación** | Poder editar o agregar preguntas en el momento. | Nuevo RF-03, con CU-03 y HU-03 (ya estaba en el alcance del Acta). |
| **P9. Dispositivo** | Celular. | RNF-10 prioriza el celular desde 360 px; el prototipo se diseñó en esa vista. |
| **P10. Qué haría que no la usara** | «La herramienta tiene que ser opensource, no puede depender de internet o agentes de IA». | RNF-05 (licencia MIT con atribución, confirmada por el cliente), RNF-08 (sin conexión) y RNF-04 (sin IA). |

**Limitaciones.** Una sola respuesta no es representativa: no permite generalizar ni estimar proporciones. Se usó como validación cualitativa con una persona real del perfil objetivo. Solo se aceptaron cambios coherentes con el Acta o con otra fuente; el requisito nuevo que no venía del Acta (RNF-05, código abierto) se consultó con el cliente, que lo aprobó como licencia MIT con atribución. Las respuestas a P4 y P5 contradicen la hipótesis del problema para esta persona. No se modificó el alcance por ello, pero se deja constancia y se contrasta con la evidencia secundaria (sección 4.3.4). El formulario sigue abierto y sus resultados se actualizarán en el Hito 3.

### 4.3.3. Control de cambios (versión 1.0 a 2.0)

| Cambio | Motivo o evidencia | Elementos afectados |
|---|---|---|
| **Documento reorganizado según la plantilla del curso** | Retroalimentación docente: mantener el formato de la plantilla entregada. | Secciones 1 a 4; requisitos no funcionales divididos en rendimiento, restricciones de diseño y atributos; nueva sección «Otros requisitos». |
| **Carta Gantt gráfica** | Retroalimentación docente: la carta se presentaba como tabla. | Sección 4.2: barras, fases e hitos hasta el Hito 3; T-11 reprogramada; nueva T-12. |
| **Edición de preguntas en vivo** | P8 y alcance del Acta. | Nuevo RF-03, CU-03, HU-03 y RN7. |
| **Criterio «sin evaluar»** | P7. | RN3 (validada), nuevo RF-05, HU-02 y flujo de la figura 3. |
| **Uso prioritario en celular** | P9. | RNF-10, HU-06 y prototipo de la figura 4. |
| **Código abierto, sin internet y sin IA** | P10. | RNF-05, RNF-06, RNF-08 y RNF-04. |

| **Cambio** | Motivo o evidencia | Elementos afectados |
|---|---|---|
| **Licencia MIT con atribución** | Confirmación del cliente (versión 2.1). | RNF-05, sección 2.4 e interfaz de usuario (sección «Acerca de»). |
| **Prioridades revisadas** | P6 y criterios de éxito del Acta. | Nuevo RF-10 (*Should*); RF-11 y RF-04 *Must*; RF-12 *Could*; RF-08 se mantiene *Must*. |
| **Capacidad y tiempo de registro** | P2 y criterios de éxito del Acta. | RNF-02 y RNF-03. |
| **Requisitos verificables** | Técnica del curso: cada RNF con métrica. | RNF-01 a RNF-14 con forma de verificación. |
| **Matriz con estimación** | Técnica del curso: estimación en horas, esfuerzo real y diferencia. | Sección 4.1: columnas Est., Real y Dif. |
| **Casos de uso e historias** | Unidad II del curso. | Diagrama de 12 CU, tres CU detallados y seis HU con criterios de aceptación. |
| **Renumeración** | Orden por flujo de uso. | v1.0 RF-03 → RF-04; RF-04 → RF-07; RF-05 → RF-08; RF-07 → RF-11; RNF-01 → RNF-13; RNF-02 → RNF-01; RNF-03 → RNF-11; RNF-04 → RNF-10; RNF-05 → RNF-14; RN3 → RN4. |

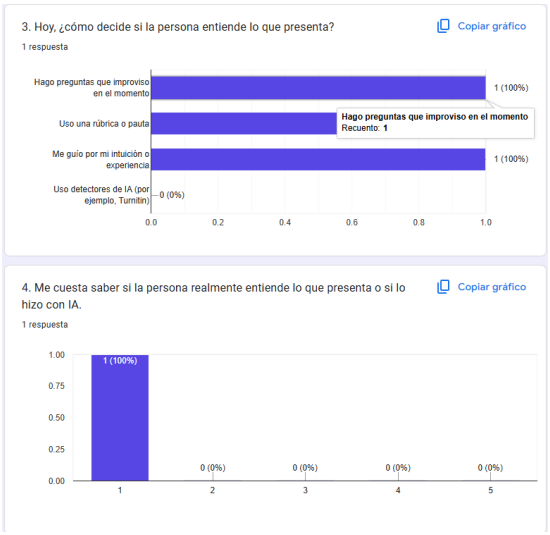
### 4.3.4. Evidencia secundaria

| **Fuente** | Dato | Relación con esta ERS |
|---|---|---|
| **Universidad de Chile, Encuesta Única de Admisión 2025** [10] | El 81 % de los estudiantes de primer año usa herramientas de IA (tasa de respuesta del 78 %). | El uso de IA es masivo en Chile; el evaluador necesita verificar la comprensión en la defensa oral (OE1, RF-02). |
| **HEPI, *Student Generative AI Survey 2025*** [11] | En Reino Unido ($n = 1.041$), el uso de IA pasó del 66 % al 92 % y el uso de IA generativa en evaluaciones, del 53 % al 88 % entre 2024 y 2025. | La tendencia creciente respalda el problema, aunque la persona encuestada no lo perciba. |
| **Weber-Wulff *et al.*, 2023** [12] | Se evaluaron 14 herramientas de detección de texto generado por IA; los autores concluyen que no son precisas ni confiables. | Justifica excluir la detección de IA del alcance y mantener el juicio humano (RN2). |
| **Liang *et al.*, 2023** [13] | Siete detectores clasificaron como generados por IA, en promedio, el 61,22 % de ensayos TOEFL escritos por personas no nativas. | Riesgo de falsos positivos; refuerza RNF-04. |
| **Bastani *et al.*, 2025** [14] | Con acceso a GPT sin resguardos, el rendimiento en la práctica subió 48 %, pero al retirarlo, el resultado en el examen fue 17 % menor que el del grupo sin acceso. | Un buen producto no garantiza comprensión; hace falta evidencia oral, que es el propósito del PEH. |

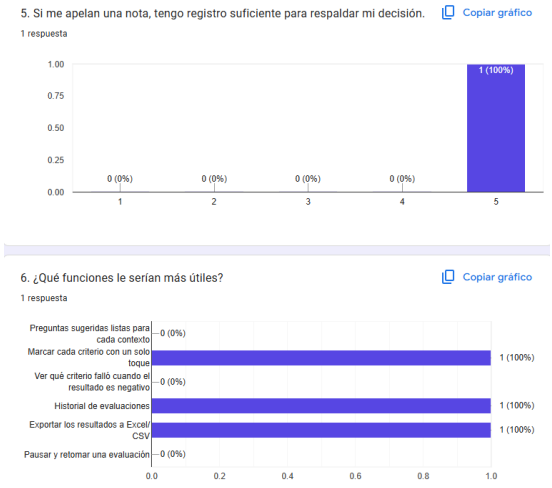
### 4.3.5. Capturas del formulario




**(a)** Preguntas 1 y 2.



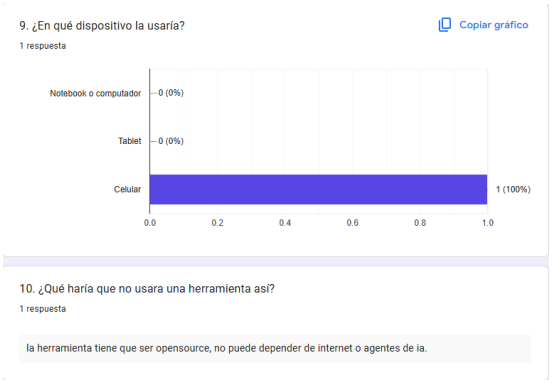

**(b)** Preguntas 3 y 4.




**(c)** Preguntas 5 y 6.




**(d)** Preguntas 7 y 8.




**(e)** Preguntas 9 y 10.

**Figura 7.** Resumen de respuestas del formulario en Google Forms (5 de noviembre de 2026, una respuesta).

## Aprobación

Con su firma, las partes aprueban esta Especificación de Requisitos de Software (versión 2.1) como base para la construcción y la validación del MVP en el Hito 3. Los cambios posteriores se gestionarán mediante el control de cambios (sección 4.3.3).

**Por el equipo de proyecto:**

**Vicente Álvarez**
Desarrollador de Software

**Katalina Cossio**
Desarrolladora de Software

**Marving Ponce**
Desarrollador de Software

**Renzo Rodríguez**
Desarrollador de Software

**Por el cliente:**

**Fabrizzio Fatoruzzo**
Cliente / Investigador UAH — Propietario del Proyecto (Owner)

Fecha: _____